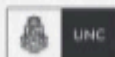


CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



Manual para el alumno

Introducción a GCP II



**WE WANT
SKILLS!**

mundosE

Manual para el Alumno: AWS I.....	2
Objetivo del encuentro:.....	3
Contenido a desarrollar:.....	3
1. Zonas de disponibilidad en GCP.....	4
Recursos para profundizar:.....	4
2. IAM en GCP (Identity and Access Management).....	4
Recursos para profundizar:.....	5
3. Redes en GCP: VPC, subredes, ruteo, NAT, Internet Gateway.....	6
Recursos para profundizar:.....	5
4. Escalamiento: Vertical y Horizontal.....	6
Recursos para profundizar:.....	6
5. Billing Reports y Budgets and Alerts.....	8
Recursos para profundizar:.....	9
Bibliografía.....	10

Este manual es un complemento de los encuentros sincrónicos de cada módulo. En él encontraremos un resumen de cada tema tratado en el encuentro, así como también recursos adicionales para poder profundizar sobre los conceptos vistos.

Manual para el Alumno: CGP II

Objetivo del encuentro:

Profundizar los conocimientos sobre los componentes fundamentales de GCP vinculados a la gestión de infraestructura: zonas de disponibilidad, control de acceso (IAM), redes, seguridad y administración de costos. Al finalizar este encuentro, podrás identificar buenas prácticas de diseño para arquitecturas escalables, seguras y eficientes.

Contenido a desarrollar:

- Zonas de disponibilidad en GCP
- IAM: gestión de identidades y accesos
- Redes en GCP: VPC, subredes, ruteo, NAT e Internet Gateway
- Seguridad: firewall rules y cuentas de servicio
- Introducción a costos y presupuesto en GCP

1. Zonas de disponibilidad en GCP

Las zonas de disponibilidad en Google Cloud Platform (GCP) son unidades fundamentales dentro de la arquitectura física y lógica de la nube de Google. Se trata de ubicaciones físicas distintas dentro de una misma región geográfica que permiten distribuir servicios y cargas de trabajo, garantizando mayor disponibilidad y tolerancia a fallos. Una región puede contar con dos o más zonas, y estas se identifican con letras, por ejemplo: `us-central1-a`, `us-central1-b`, `us-central1-c`.

Cada zona está diseñada con sistemas de energía, refrigeración y conectividad independientes. Esto significa que si una zona sufre una interrupción, las otras zonas dentro de la misma región pueden continuar operando sin inconvenientes. Gracias a esta configuración, GCP permite que los servicios sean desplegados de manera redundante, lo que es clave para lograr arquitecturas de alta disponibilidad (High Availability - HA).

Desde el punto de vista operativo, trabajar con múltiples zonas dentro de una misma región ofrece un balance entre disponibilidad y costo. No es necesario pagar por replicación entre regiones —que implicaría mayor latencia y sincronización más compleja—, pero se obtiene una solución resiliente a errores físicos o problemas localizados. Esta característica se utiliza comúnmente con servicios como Compute Engine, Cloud SQL, Google Kubernetes Engine (GKE) y Cloud Storage con replicación regional.

Por ejemplo, una arquitectura típica de tres capas puede implementarse en distintas zonas dentro de `us-central1`, asegurando que si una zona falla, las instancias desplegadas en las otras continúen operativas. Además, mediante balanceadores de carga regionales, es posible redirigir el tráfico de usuarios hacia las zonas disponibles sin necesidad de intervención manual.

También es importante mencionar que no todas las regiones tienen la misma cantidad de zonas disponibles. Por ello, al planificar una solución, conviene consultar el listado actualizado de regiones y zonas en la documentación oficial.

La implementación multi-zonal es una práctica recomendada incluso para aplicaciones pequeñas que buscan garantizar continuidad de servicio. Google facilita esta tarea mediante herramientas que permiten distribuir automáticamente instancias entre zonas y habilitar réplicas con mínima configuración adicional.

Recursos para profundizar:

[Ubicaciones de Cloud](#)

2. IAM en GCP (Identity and Access Management)

IAM (Identity and Access Management) es el componente central en la administración de accesos y permisos dentro de Google Cloud Platform. Este sistema permite definir de forma precisa qué usuarios, grupos o cuentas de servicio pueden acceder a qué recursos, y con qué nivel de privilegio. Es un mecanismo esencial para garantizar la seguridad, gobernanza y cumplimiento dentro de cualquier entorno en la nube.

IAM se organiza jerárquicamente según los siguientes niveles: organización > carpeta > proyecto > recurso. Esta estructura permite aplicar políticas a diferentes niveles, con herencia descendente. Por ejemplo, si se asigna un permiso a una cuenta en la organización, ese permiso será válido en todos los proyectos y recursos bajo esa organización, salvo que se lo restrinja específicamente.

Los permisos se asignan a través de **roles**, y existen tres tipos principales:

- **Roles básicos:** Owner, Editor y Viewer. Aunque son simples, no se recomiendan en entornos de producción por su alcance excesivo.
- **Roles predefinidos:** Diseñados por Google para tareas específicas, como `roles/storage.objectViewer` para acceso de solo lectura a objetos en Cloud Storage.
- **Roles personalizados:** Permiten seleccionar permisos individuales y construir un rol adaptado a necesidades particulares.

Las **identidades** en GCP pueden ser:

- **Cuentas de usuario:** vinculadas a personas con cuenta Google.
- **Grupos de Google:** para gestionar permisos de forma colectiva.
- **Cuentas de servicio:** identidades no humanas utilizadas por aplicaciones y recursos para comunicarse entre sí de forma segura.

Entre las buenas prácticas de uso de IAM se destacan:

- Aplicar el principio de **menor privilegio**, asignando sólo los permisos estrictamente necesarios.
- Usar **grupos** en lugar de usuarios individuales para facilitar la gestión.
- Auditar los accesos usando los **registros de auditoría (Cloud Audit Logs)**.
- Separar las cuentas de desarrollo, prueba y producción en diferentes proyectos o carpetas.

IAM también admite condiciones personalizadas (IAM Conditions), como permitir accesos sólo en un horario determinado, desde una IP específica o a un recurso concreto. Estas condiciones agregan una capa adicional de seguridad contextual.

IAM no sólo es una herramienta técnica, sino que también representa una pieza clave en el gobierno corporativo y el cumplimiento normativo. Implementar un modelo de acceso claro, trazable y seguro es indispensable para equipos que trabajen con datos sensibles, entornos multiusuario o proyectos que escalen rápidamente.

Recursos para profundizar:

[Descripción general de IAM](#)

3. Redes en GCP: VPC, subredes, ruteo, NAT, Internet Gateway

En resumen, comprender la configuración de redes en GCP es esencial para garantizar una conectividad eficiente, segura y escalable entre servicios internos y externos.

Recursos para profundizar:

[Descripción general de la nube privada virtual \(VPC\)](#)

[Descripción general de Cloud NAT](#)

4. Seguridad en GCP: reglas de firewall y cuentas de servicio

Google Cloud Platform incorpora múltiples mecanismos de seguridad para proteger los recursos, tanto a nivel de red como de identidad. Dos de los más importantes son las **reglas de firewall** y las **cuentas de servicio**.

Las **reglas de firewall** controlan el tráfico de red hacia y desde las instancias en una VPC. En GCP, estas reglas se definen a nivel de red (no por instancia), y se evalúan de forma global para todas las instancias que cumplan con los criterios establecidos. Cada regla debe especificar:

- Dirección del tráfico: **ingreso (inbound)** o **egreso (outbound)**.
- Protocolo y puerto: TCP, UDP, ICMP, etc.
- Rango de IPs de origen o destino.

- **Objetivo:** una etiqueta de instancia o una cuenta de servicio.

Por defecto, GCP bloquea todo el tráfico entrante y permite todo el saliente. Por lo tanto, si queremos habilitar el acceso SSH (puerto 22), HTTP (puerto 80) o HTTPS (puerto 443), debemos definir reglas específicas que lo permitan.

Ejemplo: permitir conexiones SSH sólo desde una IP corporativa hacia instancias etiquetadas como `admin-ssh`.

Las **cuentas de servicio** son identidades que permiten que recursos automatizados (como VMs, Cloud Functions, GKE, etc.) se autenticuen y accedan a otros servicios de GCP de forma segura. Estas cuentas deben recibir permisos a través de IAM, y es recomendable asignar únicamente los roles estrictamente necesarios para su función específica.

Tipos de cuentas de servicio:

- **Predeterminadas del sistema:** creadas por GCP automáticamente.
- **Creadas por el usuario:** recomendadas para entornos controlados.
- **De terceros:** utilizadas por integraciones externas (como Jenkins o GitHub Actions).

Buenas prácticas:

- Crear una cuenta de servicio por aplicación o entorno.
- Evitar el uso de cuentas con permisos excesivos como `Editor` o `Owner`.
- Usar registros de auditoría (Cloud Audit Logs) para monitorear accesos y errores.
- En proyectos sensibles, proteger las claves privadas y rotarlas periódicamente.

La combinación de reglas de firewall bien definidas y una gestión estricta de cuentas de servicio permite establecer un entorno seguro por diseño, fundamental para cualquier solución desplegada en GCP.

Recursos para profundizar:

[Reglas de firewall de VPC](#)

[Descripción general de las cuentas de servicio](#)

5. Billing Reports y Budgets and Alerts

El control de costos es una responsabilidad central en la adopción de infraestructura en la nube. GCP ofrece un conjunto de herramientas que permiten **visualizar, analizar, presupuestar y optimizar el uso de los recursos** de forma eficiente y proactiva.

El primer punto de acceso es el **Billing Console**, donde se puede:

- Visualizar el consumo total por proyecto o producto.
- Descargar reportes en diferentes formatos.
- Configurar cuentas de facturación y medios de pago.

Desde allí también se accede al **Cost Explorer**, una herramienta gráfica que permite analizar patrones de consumo y detectar variaciones significativas. Puede filtrar por fecha, servicio, etiquetas o proyectos específicos. Esto es especialmente útil en organizaciones con múltiples equipos, ya que permite segmentar gastos y detectar áreas de mejora o derroche.

Una funcionalidad destacada es la creación de **presupuestos (budgets)** con alertas configurables. Es posible establecer límites de gasto por proyecto y definir umbrales que envían notificaciones al alcanzar el 50%, 80% o 100% del presupuesto estimado. Estas alertas pueden integrarse con Pub/Sub o Cloud Monitoring para generar acciones automáticas, como apagar instancias o enviar informes.

También se recomienda el uso de etiquetas (labels) en todos los recursos, ya que estas permiten vincular los costos a equipos, aplicaciones o ambientes (desarrollo, prueba, producción). Esta práctica mejora la rendición de cuentas y facilita el análisis por áreas de negocio.

Además, GCP permite exportar automáticamente los datos de facturación a **BigQuery**, lo que habilita el análisis avanzado y la visualización personalizada con herramientas como Looker Studio o Data Studio.

Otras estrategias para reducir costos incluyen:

- Uso de **instancias preemptibles** o de tipo spot.
- Revisión periódica de recursos no utilizados.
- Uso de cuotas para limitar el consumo.
- Automatización del apagado de entornos de prueba fuera del horario laboral.

Adoptar una cultura de gestión financiera en la nube (FinOps) ayuda a las organizaciones a lograr mayor transparencia, control y sostenibilidad en el uso de GCP.

Recursos para profundizar:

[Documentación de la Facturación de Cloud](#)

[Crea, edita o borra presupuestos y alertas de presupuesto](#)

Bibliografía

- Billing and Budgets – <https://cloud.google.com/billing/docs/how-to/budgets> Google Cloud Documentation – <https://cloud.google.com/docs>
- García, M. (2021). *Introducción a Cloud Computing: Modelos de Servicios, Implementaciones y Estrategias Empresariales*. Alfaomega.
- Google Cloud IAM Overview – <https://cloud.google.com/iam/docs/overview>
- Joshi, S. (2020). *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. Pearson Education.
- Krishnan, S. (2022). *Google Cloud for DevOps Engineers*. Packt Publishing.
- Luttig, M. (2023). *GCP for Architects*. O'Reilly Media.
- Marinescu, D. C. (2017). *Cloud Computing: Theory and Practice*. Morgan Kaufmann.
- Networking in Google Cloud – <https://cloud.google.com/vpc/docs/overview>
- Rosenberg, J. & Mateos, J. (2022). *Practical Google Cloud Platform: Harnessing Google's Infrastructure for Business Success*. Apress.